

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: numer, którym został podpisany arkusz egzaminacyjny (PESEL lub w przypadku jego braku, numer paszportu) jest w zadaniu nazywany **numerem zdającego**.

Wykonaj aplikację konsolową oraz mobilną według wskazań. Wykonaj testy aplikacji konsolowej oraz dokumentację aplikacji mobilnej zgodnie z opisem w części III instrukcji do zadania. Wykorzystaj konto Egzamin bez hasła.

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz podfoldery: *konsolowa*, *mobilna*, *dokumentacja*.

Część I. Aplikacja konsolowa

Wykorzystując zasady programowania obiektowego zaprogramuj klasy do realizacji quizu o nazwach: *Pytanie* oraz *PytanieZamkniete*.

Założenia do programu:

- Program wykonywany w konsoli
- Zastosowany obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python
- Program powinien podejmować zrozumiałą komunikację z użytkownikiem
- W programie może być zastosowane angielskie lub polskie nazewnictwo zmiennych i funkcji
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy pól i metod
- Uruchomienie programu i sprawdzenie działania klas zgodnie z poleceniami w części III arkusza

Klasa *Pytanie*, której obiekt **nie może** być powołany, zawiera:

- Pola dostępne jedynie w klasie oraz w klasach potomnych, przechowujące:
 - Wartość tekstową z treścią pytania
 - Nazwę pliku zawierającego zdjęcie do pytania
 - Informację czy odpowiedź na pytanie jest poprawna, typu logicznego
- Konstruktor dwuargumentowy, którego argumentami są treść pytania i nazwa pliku dla pytania
 - Na podstawie argumentów ustawia wartości pól
 - Ustawia pole logiczne: odpowiedź na pytanie nie jest poprawna
- Metodę abstrakcyjną typu logicznego, sprawdzającą odpowiedź. Metoda ma jeden argument o typie znakowym, który przyjmuje wartości 'A' lub 'B' lub 'C' (odpowiedzi użytkownika na pytanie quizu). Metoda nie zawiera domyślnej implementacji

Klasa *PytanieZamkniete* dziedzicząca po klasie *Pytanie*. Klasa zawiera:

- Pola dostępne jedynie w klasie, niedostępne w klasach potomnych, przechowujące:
 - Treść odpowiedzi A
 - Treść odpowiedzi B
 - Treść odpowiedzi C
 - Informację o poprawnej odpowiedzi (znak 'A' lub 'B' lub 'C')
- Konstruktor sześćargumentowy, o argumentach: treść pytania, nazwa pliku graficznego dla pytania, treść odpowiedzi A, treść odpowiedzi B, treść odpowiedzi C, odpowiedź poprawna
 - Konstruktor wywołuje konstruktor klasy, po której dziedziczy

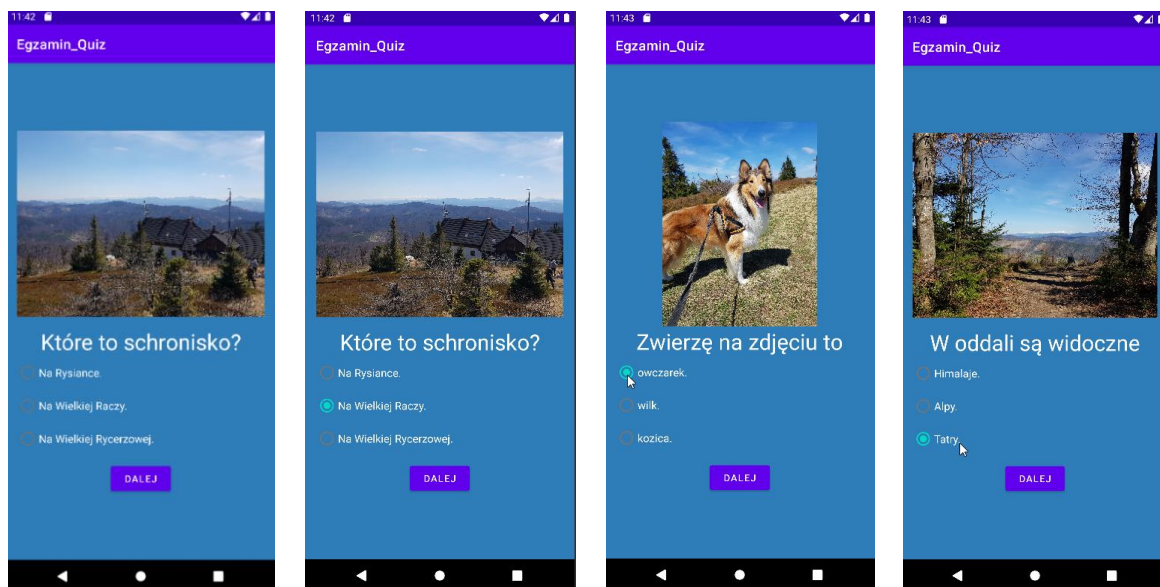
- Przypisuje treści odpowiedzi oraz poprawną odpowiedź do pól klasy
- Implementację metody abstrakcyjnej sprawdzającej odpowiedź, która:
 - Sprawdza czy odpowiedź jest poprawna i w zależności od wyniku, przypisuje odpowiednią wartość do pola logicznego
 - Zwraca wartość pola logicznego

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *konsołowa* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsoła.zip*, skopiowany z projektu plik z kodem źródłowym programu oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje.

Część II. Aplikacja mobilna

Za pomocą środowiska programistycznego dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym wykonaj aplikację mobilną quizu dotyczącego gór. Do zbudowania aplikacji zastosuj obrazy i treść pytań z archiwum *zad2.7z* zabezpieczonego hasłem **?Quiz5**

Podczas programowania aplikacji zmiany kodu rejestruj za pomocą repozytorium wersji Git. Po przygotowaniu projektu utwórz lokalne repozytorium wersji Git, podczas pracy utwórz co najmniej 2 zapisy wersji: po utworzeniu widoku aplikacji oraz po zapisaniu działania aplikacji. Komentarze migawek (*commit*) powinny być znaczące. Skonfiguruj repozytorium Git: jako nazwę użytkownika użyj numer zdającego, jako email użytkownika *egzamin@poczta.pl*



Obraz 1. Stany aplikacji mobilnej w Android Studio